



**Object Oriented
Programming**

Programação Orientado a Objetos

Introdução ao POO

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

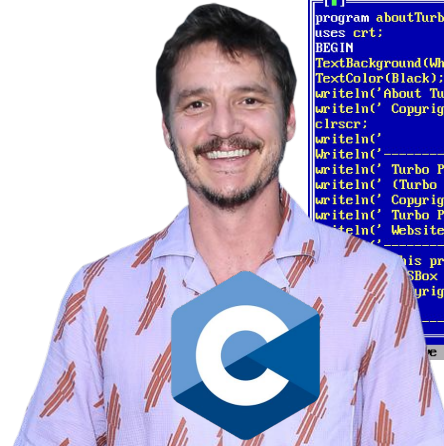
Paradigma de programação:

Comparativo entre

PROCEDURAL e ORIENTADO A OBJETOS

Programação Procedural

- Foco em funções e procedimentos
- Dados e funções separados
- Dificuldade em lidar com sistemas complexos e grandes
- Exemplos de linguagens: C, Pascal



```
File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help
ABOUT.PAS
program aboutTurboPascal;
uses crt;
BEGIN
  TextBackground(White);
  TextColor(Black);
  writeln('About Turbo Pascal (With DOSBox) Dialog Ver 1.5 Build 732');
  writeln(' Copyright (C) 2018-2019 Luu Nguyen Thien Hau ');
  clrscr;
  writeln('          About Turbo Pascal (With DOSBox) ');
  writeln('-----');
  writeln(' Turbo Pascal (With DOSBox) 7.3.2 ');
  writeln(' (Turbo Pascal 7.0), (DOSBox 0.74-2, Reported DOS version 5.0) ');
  writeln(' Copyright (C) 2017-2019 Luu Nguyen Thien Hau ');
  writeln(' Turbo Pascal (With DOSBox) is free and open source Under GNU GPL');
  writeln(' Website: tpuwb.weebly.com ');
  writeln('-----');
  writeln(' This program Uses, With Permissions, the following copyrights materials ');
  writeln(' DOSBox version 0.74-2 ');
  writeln(' Copyright 2002-2018 DOSBox Team, Published Under GNU GPL');
  writeln('-----');
  writeln(' F3 Open Alt+F9 Compile F9 Make Alt+F10 Local menu
```

Programação Orientada a Objetos (POO)

- Foco em objetos que encapsulam dados e comportamento
- Reutilização de código, modularidade e facilidade de manutenção
- Modelagem mais próxima do mundo real

Exemplos de linguagens: Java, C++, Python



Conceitos Fundamentais da POO

- Classes
- Objetos
- Atributos
- Métodos
- Encapsulamento
- Herança
- Polimorfismo
- Abstração

VAMOS DAR UMA OLHADA
MELHOR EM CADA UM
DELES



Classes

São modelos ou projetos para criar objetos.

Exemplo:

Uma **CLASSE** Carro pode ter atributos como:
cor, marca e modelo

e **MÉTODOS** como **ligar(), acelerar(), frear()**

Objetos

Objetos em programação são uma forma de representar coisas ou conceitos no contexto de um programa. Permitem a criação de um código minimalista a partir de módulos reutilizáveis. Uma classe define as propriedades e os métodos que caracterizam um objeto.

Objetos

Temos 2 tipos de Objetos:

Objetos concretos: são instâncias reais de uma classe, como casas construídas a partir do mesmo projeto, como celular, controle, TV.

Objetos abstratos existem, mas não podem ser vistos ou tocados, como amor, ar, calor e vento.



Atributos:

Características ou propriedades de um objeto

Métodos:

Ações ou comportamentos que um objeto pode realizar

Encapsulamento:

Modificadores de acesso (público, privado, protegido), serve como proteção aos dados internos de um objeto, tendo acesso somente por métodos específicos chamados de 'Métodos Acessores' (Getters e Setters).



Herança:

Criação de novas classes a partir de classes existentes, como uma filha que herdou os olhos, a boca ou o nariz da mãe.



Polimorfismo:

Capacidade de objetos de diferentes classes responderem à mesma mensagem de maneiras diferentes

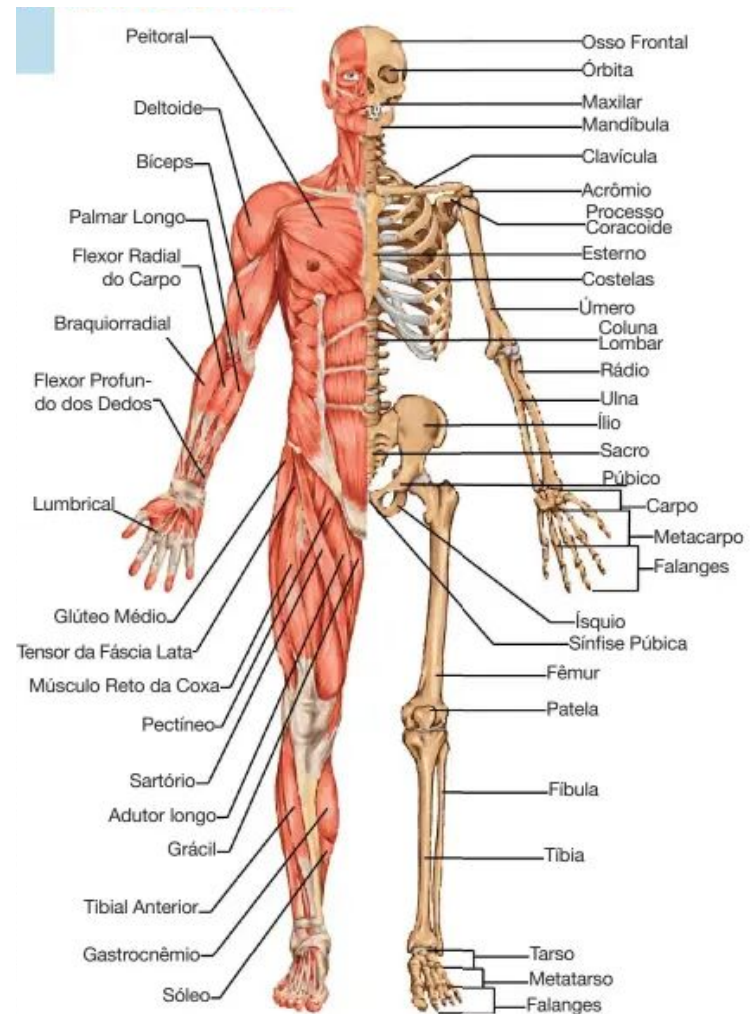
Exemplo: Um método `emitirSom()` pode ser implementado de forma diferente em classes como `Cachorro` (latir), `Gato` (miar) e `Carro` (buzina)



Abstração:

Foco nas características essenciais de um objeto, ignorando detalhes irrelevantes.

Exemplo: Uma pessoa tem muitos atributos, porém, para um sistema de cadastro de venda, só há alguns atributos dessa pessoa que são necessários.





PRÁTICA!